4-3

캡스톤 프로젝트:
리서치 자동화 멀티 에이전트 시스템

Multi-Agent 시스템 설계

리서치 자동화 보고서 작성 Multi-Agent 시스템을 만들어보자.

Workflow 구성

전체 흐름

1. 사용자가 주제를 입력한다.
2. Supervisor가 Researcher 실행을 결정한다.
3. Researcher가 웹 검색, RAGaaS, MCP 문서 검색으로 자료를 모은다.
4. 사용자가 리서치 결과를 확인하고 보고서 작성을 승인한다.
5. Writer가 보고서 초안을 작성한다.
6. 최종 보고서를 평가하고 결과를 출력한다.

Workflow 구성

Human-in-the-loop: 자동 실행 중간에 사용자의 승인을 받는 구조

- 리서치 결과를 먼저 보여줌
- 사용자가 보고서 작성 여부를 결정
- 승인하면 Writer 단계로 재개
- 승인하지 않으면 작업 중단

MCP, RAGaas 활용

MCP: Researcher가 로컬 문서 도구를 사용할 수 있게 연결

- `data` 경로에 있는 파일을 제공할 수 있도록 MCP 서버 구현

RAGaaS: 사내 지식베이스 검색을 API로 활용

- 사내망에서는 RAGaaS API 호출
- Researcher가 웹 검색과 내부 문서 검색을 함께 사용

Deep Agents와 Langfuse (1)

Deep Agents: Researcher와 Writer의 Harness 역할을 담당

- `create_deep_agent`로 전문 Agent 생성
- `FilesystemBackend`로 Skill 파일 접근
- Researcher Skill과 Writer Skill을 분리
- MemorySaver로 Agent별 실행 상태 유지

Deep Agents와 Langfuse (2)

Langfuse: 캡스톤 실행 흐름과 평가 결과를 관측

- CallbackHandler로 모델 호출 추적
- Researcher와 Writer 실행 Trace 기록
- LLM Judge 평가도 별도 Trace로 기록
- 평가 점수를 Langfuse Score로 저장

보고서 품질 평가 (1)

최종 보고서는 다음 항목을 LLM Judge로 평가

- Relevance: 주제와 관련 있는가
- Faithfulness: 리서치 근거에 충실한가
- Completeness: 보고서 구성이 완성되어 있는가
- Clarity: 문장과 구조가 명확한가

보고서 품질 평가 (2)

평가 결과는 사람이 읽는 코멘트와 점수로 함께 남김

- 각 항목 0.0~1.0 점수
- 항목별 채점 근거
- 평균 점수
- Langfuse Score 기록